# B7.Projeto físico e armazenamento

Projeto Marketplace (marketplace_db) — Laboratório de Banco de Dados, Etapa 2

Este documento registra as decisões de projeto físico do `marketplace_db`, com base no que foi implementado na Etapa 1

## 1. Revisão dos tipos de dados

Na Etapa 1 os tipos foram escolhidos pelo domínio de cada atributo. Nesta revisão, o critério passou a incluir também o custo de armazenamento em tabelas grandes e a possibilidade de evoluir o modelo sem ALTER TABLE. **A decisão do grupo foi não alterar nenhum tipo de dado:** todos os tipos da Etapa 1 foram mantidos, e os pontos de melhoria ficam registrados como riscos e sugestões futuras.

| Coluna | Tipo atual | Decisão | Justificativa |
|---|---|---|---|
| `tb_order_status.date_status` | `DATETIME` | **Manter** | Faz parte da PK (`pk_orderstatus`). Com precisão de segundos, dois status do mesmo pedido no mesmo segundo colidem, o que foi observado nos testes de API e de interface ao cancelar um pedido logo após criá-lo ou pagá-lo. A decisão foi manter `DATETIME` e registrar o risco. `DATETIME(6)`, que custaria 3 bytes por linha (com `DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(6)`), fica como melhoria futura. |
| `tb_order_status.status` | `VARCHAR(20)` + `ck_orderstatus_domain` | **Manter** | O CHECK já limita os valores a aberto, pago, enviado, entregue e cancelado, e o tipo é suficiente. Uma tabela de domínio `tb_status` com FK economizaria bytes e facilitaria novos status, mas exigiria ajustar a view `vw_sales_by_category` e as consultas 09 e 15, que comparam o texto do status. Fica como melhoria futura. |
| `tb_user.password` | `VARCHAR(255)` | **Manter** | O hash BCrypt tem 60 caracteres, mas 255 permite migrar para outro algoritmo sem alterar a tabela. Guarda apenas hash com sal (B5). A carga inicial (`02_carga.sql`) traz senhas de exemplo em texto claro, que o script `05_senhas_bcrypt.sql` troca por hash BCrypt. |
| `tb_seller.CNPJ`, `tb_supplier.CNPJ` | `CHAR(14)` | **Manter** e acrescentar CHECK | O CNPJ alfanumérico mantém 14 posições, então o tipo continua válido. Hoje não há CHECK de formato. Proposta: `ck_seller_cnpj_format` e `ck_supplier_cnpj_format` aceitando letras e números nas 12 primeiras posições e dígitos nas 2 últimas. |

| Coluna | Tipo atual | Decisão | Justificativa |
|---|---|---|---|
| `tb_product.value`, `tb_order.totalvalue`, `tb_orderItem.unit_value`, `tb_cart.totalvalue` | `DECIMAL(15,2)` | **Manter** | É o tipo exato para dinheiro. `FLOAT` e `DOUBLE` introduzem erro de arredondamento. |
| `id_*` (PKs) | `INT AUTO_INCREMENT` | **Manter** | O limite de ~2,1 bilhões sobra para o volume estimado. `tb_audit_product.id_audit` também é `INT`, o que basta, pois só registra inclusões e mudanças de preço de produtos. |
| `tb_audit_product.operacao` | `VARCHAR(10)` | **Manter** e acrescentar CHECK | Só recebe INSERT e UPDATE. Um `ck_auditproduct_operacao` impede valores inválidos. |

### 1.1 Script de ajustes proposto

Como nenhum tipo de dado será alterado, não há migração de colunas, nem recriação de view ou de chave estrangeira. O script abaixo reúne apenas os CHECKs sugeridos na tabela acima, que não mudam tipos nem a estrutura das tabelas.

```
-- CHECKs de formato do CNPJ e da operação de auditoria
ALTER TABLE tb_seller   ADD CONSTRAINT ck_seller_cnpj_format
  CHECK (REGEXP_LIKE(CNPJ, '^[0-9A-Za-z]{12}[0-9]{2}$'));
ALTER TABLE tb_supplier ADD CONSTRAINT ck_supplier_cnpj_format
  CHECK (REGEXP_LIKE(CNPJ, '^[0-9A-Za-z]{12}[0-9]{2}$'));
ALTER TABLE tb_audit_product ADD CONSTRAINT ck_auditproduct_operacao
  CHECK (operacao IN ('INSERT','UPDATE'));
```

## 2. Estimativa de crescimento (horizonte de 2 anos)

**Premissas hipotéticas:** 500 pedidos por dia, 2,5 itens por pedido, 1,8 registros de status por pedido e crescimento constante ao longo de 730 dias, assume-se uma média de 20 registros por dia.

| Tabela | Cálculo | Linhas em 2 anos | Linha (est.) | Dados + índices (est.) |
|---|---|---|---|---|
| `tb_order` | 500 × 730 | 365.000 | ~45 B | ~25 MB + ~10 MB |
| `tb_orderItem` | 365.000 × 2,5 | 912.500 | ~40 B | ~40 MB + ~15 MB |
| `tb_order_status` | 365.000 × 1,8 | 657.000 | ~30 B | ~22 MB + ~0 MB |
| `tb_audit_product` | 20 × 730 | 14.600 | ~70 B | ~1 MB |
| Total | | 1.949.100 | | ~115 MB |

o total é de 1.934.500 linhas (cerca de 1,93 milhão). Os tamanhos por linha são estimativas feitas a partir dos tipos reais das colunas, somando o cabeçalho de registro do InnoDB

### 2.1 Cenários de sensibilidade

| Cenário | Pedidos por dia | Linhas (sem auditoria) | Espaço total (est.) |
|---|---|---|---|
| Base | 500 | ~1,93 milhão | ~115 MB |
| Crescimento de 3x | 1.500 | ~5,8 milhões | ~350 MB |
| Crescimento de 10x | 5.000 | ~19,3 milhões | ~1,2 GB |

**Conclusão:** mesmo no cenário de 10x, o banco cabe com folga na memória e no disco de um servidor comum. O volume não é o problema. O que cresce sem parar são `tb_order_status` e `tb_orderItem`, que são tabelas de apenas inserção na prática. Carrinhos abandonados (`tb_cart` e `tb_buyItem`) também acumulam, e a política de retenção do item 4 cobre esse caso.

## 3. Plano de backup

**Objetivos:** RPO (perda máxima aceitável) de até 15 minutos, obtido com os logs binários, e RTO (tempo para voltar ao ar) de até 2 horas.

| Decisão | Proposta |
|---|---|
| O que copiar | Banco `marketplace_db` completo |
| Como | Dump lógico diário com `mysqldump --single-transaction --routines --triggers --events --set-gtid-purged=OFF`. O `--single-transaction` gera uma cópia consistente sem bloquear as vendas, pois as tabelas são InnoDB. Os logs binários ficam ativos (`log_bin=ON`, `binlog_format=ROW`) para recuperar até um instante específico. A consulta `SHOW VARIABLES LIKE 'log_bin'` serve apenas para conferir se estão ligados. Se o banco passar de ~10 GB, migrar para backup físico (Percona XtraBackup). |
| Frequência | Backup completo diário às 03h, fora do horário de pico. Cópia dos logs binários a cada 15 minutos. |
| Retenção | 7 backups diários, 4 semanais e 6 mensais. Logs binários por 7 dias. Os mais antigos são apagados automaticamente. |
| Onde | Regra 3-2-1: 3 cópias, em 2 mídias diferentes, com 1 fora do local. Disco local com acesso restrito a poucas pessoas, um segundo servidor ou datacenter e armazenamento em nuvem. |
| Segurança | O dump contém dados pessoais (e-mail, telefone, CNPJ) e hashes de senha, então deve ser criptografado. |
| Teste de restauração | Mensal, em ambiente separado: (1) restaurar o dump em `marketplace_db_teste`; (2) comparar a contagem de linhas por tabela com a origem; (3) executar as 15 consultas de `03_consultas.sql` e conferir os resultados; (4) registrar o tempo gasto para validar o RTO. Backup que nunca foi restaurado não é confiável. |

## 4. Particionamento e arquivamento histórico

Com cerca de 1,9 milhão de linhas em dois anos, particionar as tabelas de pedido não se justifica. Os índices da B4 já resolvem as consultas, e o particionamento no InnoDB traz uma restrição forte: tabelas particionadas não aceitam chaves estrangeiras (nem como filha, nem como pai). Isso quebraria `fk_orderitem_order`, `fk_orderstatus_order` e `fk_order_client`, que sustentam as regras de negócio. Além disso, a coluna de partição teria de entrar em todas as chaves únicas.